(HAD101/10)

核电厂厂址选择的极端气象事件（不包括热带气旋）

（1991 年 4 月 26 日国家核安全局批准发布）

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引　言

1.1 总则

本导则是对《核电厂厂址选择安全规定》(HAF101，以下简称《规定》）有关条款的说明和补充。本导则是指导性文件，在实际工作中，可以采用不同于本导则规定的方法和方案，但此时必须向国家核安全局证明，所采用的方法和方案至少具有与本导则相同的安全水平，不会给核电厂厂区工作人员和公众造成不可接受的风险。

大气是一个非常复杂的系统，为了评估它对核电厂的影响，可以用风速、气温、降水和湿度等气象参数近似地表征它。在这些参数中，某些参数可能达到对安全来说具有重要意义的数值，在设计中应当通过确定适当的设计基准予以考虑。这些数值可以从常规的气象观测中得到，或者从很少发生的事件，如龙卷风① 或气旋的分析中得到。

本导则提供确定气象参数（如风速和气温）极值的方法，也提供确定特定气象事件（如龙卷风）设计基准事件的方法。

在本导则中，确定个别稀有事件极值的做法已被扩大应用于确定作为连续

---

① 龙卷风属于龙卷，但是在本导则中龙卷风和龙卷两种术语可以互换，我们将使用龙卷风这个词。

时间函数的参数的极值；这样，确定时间序列的极值是把时间序列作为一个有待确定设计基准的事件来处理。

本导则中，确定设计基准所遵循的就是《规定》中所推荐的程序。

1.2 范围

按照《规定》的总准则，本导则论述了气象参数的极值和极端气象事件。并按照下列步骤概述这种程序。

(1) 根据气象事件和参数对安全的影响，对它们进行叙述和分类。

(2) 选定数据来源并收集数据。

(3) 对气象参数（如气温）进行分析，以确定它们的设计基准；对气象事件选定其设计基准事件（如：设计基准龙卷风）。

(4) 确定气象参数的设计基准值或气象事件的设计基准（例如，设计基准龙卷风的压力降和最大风速）。

以下各章概述极端气象参数和事件的设计基准的一般评价程序。然后，对所考虑的每种参数或事件详细介绍评价程序。

在本导则中涉及的表征气象环境的参数是风速、大气降水量和温度。这里讨论的极端气象事件是龙卷风，对热带气旋也有简要讨论，在安全导则 HAD101/11《核电厂设计基准热带气旋》中，对热带气旋有更加广泛的讨论。

在本导则中未加讨论而对设计基准来说可能需要评估的极端气象事件和参数，其中包括的事件：如暴风雪、尘暴、干旱和雷电；参数：如冰层、霜冻、雾和冰雹。

1.3 极端气象参数和事件的设计基准

应从气象参数的极值和具有足够低超越概率的极端气象事件的参数值导出设计基准。对每一种情况，都应从安全意义上进行评价。

2 一般方法

2.1 说明和分类

为了确定设计基准，在本导则中将使用下列分类：

(1) 极端气象参数。它们是表征气象环境参数（例如气温和风速）的极值。它们由国际、国内、地方或私人气象服务机构，通过固定的气象站网进行日常性的观测。通常这些观测结果是归一化的（例如，把收集到的风速数据换算成一定高度下的风速；把收集到的降水量换算成一定时段的降水量）。

(2) 极端气象事件。这是一些偶尔发生的极端事件。因而，在任何特定的气象站，用于常规测量的仪表很难记录到这些事件的特性。极端气象事件是很复杂的，通常依据其强度来度量它们。这些强度值可以表示为定性特性，例如破坏性，或表示为定量的物理参数，例如风速。在龙卷风情况下，这种物理参数是估算的最大风速。

2.2 数据来源与选择

2.2.1 极端气象参数

2.2.1.1 厂址外气象数据来源

为了评价极端气象参数，对每个推荐的厂址，都需要在一个长时期内并且以适当的频度收集数据。因为对于多数推荐的厂址来说，一般没有当地测量的数据，所以，应当从 24 小时值班的或连续记录的气象站或从区域分站取得的数据作出估计，以便从中选择那些能够提供最能代表厂址条件的长期数据作为气象参数。通过与厂址现场短期气象数据收集计划所得到的类似数据相比较，一般能够完成这一任务。

通常，收集气象参数的时间间隔为一年，开始收集数据的时间，最好避开其极值期间；这样一年的周期被叫做“气象年”。特别对于极端降水和气温①应采用这种作法。

---

① 当考虑极端最高温度时，气象年的计算最好以冬季为起点；相反在考虑极端最低温度时，气象年应从夏季开始。

参数的合适的平均时间尺度，应与我们关心的构筑物设计特性所依赖的时间期限有关。

每个气象年只应确定一个极端事件，并把各年的数据列成表，以便进行极端事件的统计计算。长期数据应能覆盖至少30年或更长的时期。在某些情况下，可能不得不接受在较短时期内测量到的数据组；但这样得到的极值估计数会有较大的不确定性。

在世界气象组织的有关文献中，详细介绍了在世界范围收集到的具体气象和气候数据。这些文献不但详述了所收集的数据的类型，而且详述了它们的贮存和检索的方法，例如纸带、穿孔卡或磁带。国家气象部门也公布需要收集的参数及其格式，以及已有数据的贮存情况。政府管理的气象站所收集到的数据，通常至少包括关于风、气温和降水方面的资料。在气象站进行的测量和观测结果，通常每月和每年公布。总结性资料和原始数据，一般可从国家气象部门或世界气象组织得到。

分析结果的报告应包括：关于每个气象站的说明及气象站的地理位置和地理环境。对数据的任何修正都应报告。

2.2.1.2 现场气象观测计划

除非能够证明，在一个邻近气象站所收集到的长期观测数据能充分代表推荐厂址的情况，否则，就应在该厂址实施一项标准气象观测计划，时间最短为一年，但长一些更好。现场或从其他气象站收集到的任何数据，都应经过检验，以便确认哪些气象站的气象条件与厂址的气象条件相类似。如果不能找出有明确代表性的长期气象站，就要对最适当的厂址外气象站的长期数据做保守的修正，如果这个修正是基于现场短期观测与厂外数据的统计比较，就可以将修正后的数据近似用于厂址条件。在HAD101/02《核电厂厂址选择的大气弥散问题》导则中，对一份适当的、考虑周全的现场气象观测计划作了说明。

2.2.2 极端气象事件

称为极端气象事件的事件不大可能用标准仪器网记录下来，因为在任何一个地点它们的发生概率很低，就一个区域来说它们具有随机分布，并且这种事件的破坏性可以损坏标准仪器或使标准仪器产生不可靠的记录。

对于极端气象事件，应当收集两类数据：

(1)由专门机构在最近几年中汇编的系统数据。这类数据将包括较多的低强度事件，而且比历史数据更为可靠。

(2)历史数据：通过对报纸和当地记录等资料来源进行彻底调查获得。根据这类数据并对每种事件采用定性的标度分级方法可以收集到该区域的一组事件及其有关强度。这些数据可能：

a. 在低强度事件范围中非常少见；

b. 相对地依赖于当时的人口密度；

c. 在它们发生的时候曾凭主观进行分类，从而，在每种情况下，难以赋予恰当的强度等级。

有时在事件发生后不久，便收集了全面的数据。这些数据可能包括：参数的测量值，目击者的报导，照片，破坏情况的描述和事件后不久便可得到的其他定性资料。这些对罕见事件的详细研究有助于建立事件发生的模型，并且与某一特定地区的已知气候资料一起，有助于确定该地区的设计基准事件。

受某种极端气象事件影响的实际面积往往是相当小的。这使得在实践中极难积累有关的和充分的数据。

可以提高数据质量和完整性的一个办法是：要求合适的气象部门有系统地观察有关该区域的事件。迟早会产生一些有关数据，但是，甚至几年之后，可能只提供有限的数据组，这些数据组不可能充分代表所发生的事件。在这种情况下，可能必需找出另一个区域，其气象事件和总的气候特性与所考虑的厂址情况相似。从这种区域所得到的数据，可能会对进行研究提供必要的补充资料。然而，当涉及任何短期的或定性的基础数据时，应当小心从事。

2.3 设计基准的评价

这一节概括地介绍评价极端气象参数设计基准的程序；在第 3 章较详细地给出有关单个参数的评价程序。应当先有一组按 2.2.1 所述程序所收集到的数据。

极端气象参数设计基准的分析程序由下列步骤组成：

(1)对所分析区域已有的典型数据组进行研究，并对其完整性和质量作出评价；

(2) 选择最适合于数据组的统计分布；

(3) 对数据进行处理，以便评价平均再现间隔值及其置信限（见附录 I 有关定义）。

关于评价极端气象事件的程序，此处仅作概括的介绍；在第 5 章和导则 HAD101/11 中有更详细的说明。根据 2.2.2 中提到的数据和已知的气候特征，应建立适合于该区域气象事件的模型。

为了确定极端气象参数的设计基准，必须确定一个参照时间间隔和一个在该参照时间间隔内设计基准将被超过的容许概率。根据以下两点确定这些参数：

a. 气象参数对安全的意义；

b. 在设计中对这个参数所取的安全余量。

为使一个设计基准满足这些概念，有两种方法可供使用。根据区域的特殊环境条件，可使用一种或两种。

在第一种方法里，对一个具有选定平均再现间隔① 的气象参数值进行评价（例如，用附录 I 中给出的方法）。这个选定的平均再现间隔就是参照时间间隔。有关的气象参数值，在本导则中被称为“预计极值”②。在设计中“预计极值”的安全余量应根据对正常运行和预计运行事件的允许设计限值而定。

在第二种方法里，确定一个在参照时间间隔内具有选定低超越概率的气象参数值（该时间间隔一般与核电厂的寿期相当）。这些气象参数值，在本导则中被称为“低概率极值”。利用附录 I 的表 2，可以确定等效平均再现间隔，而且，像在第一种方法里那样，用该附录其他部分所介绍的方法，能够对相应于该平均再现间隔的极值作出评价。在设计中的安全余量应根据事故工况的设计限值而定。

为了考虑附录 I 中概述的估算中的取样误差，在两种方法里都可以给极值增加一个与标准偏差有关的量。

为了评价极端气象事件的设计基准，有两种基本方法可供使用。一种是根据气象事件的基础物理特性知识（确定论法），另一种是根据历史数据的统计分析（概率论法）。选用何种方法取决于有关的气象事件物理模型的开发程度和历史数据在数量和质量方面的完整性。如果存在兼用两种方法的充分资料，则为了谨慎起见，最好用两种方法互相校核所得的结果。

确定论法用模型来描述系统。这可以根据经验或者根据物理关系式。对于一个给定的输入或者一组初始条件和边界条件，该模型将预告描述系统状态的单一值或一组值。为了获得系统状态的“保守”估算，必须使用适当的极值或者使用适当选取的保守输入参数值。在导则 HAD101/11 中给出了这种方法在热带气旋上的应用。

概率论法应用历史事件的统计分析对具有已知不被超越概率的极端事件进行评价。这种方法对龙卷风的应用在 5.1 中讨论。

3 极端气象参数

在第 2 章中，概括地介绍了核电厂设计中气象参数极值的推导方法。本章将

① 通常此平均再现间隔约为 50 年或更多一点，取决于基础数据的充足程度。

② 在时间等于平均再现间隔的期限内，气象参数值被超过的平均概率为 63%。

对具体的气象参数就下述各点作详细说明：

（1）数据来源与收集；

（2）数据组选择方法和为了获得极值所需要做的统计分析；

（3）设计基准值的评价。

最终热阱系统设计输入所需要的气象条件，在第 4 章中讨论。

3.1 极端风

3.1.1 数据来源与收集

在经常有人管理或具有连续记录装置的气象站，一般均测量风速并有定期记录。有关极端风的主要数据是从这些气象站获得的。

一般倾向性的作法是：在一个给定的恒定时段内记录最大风速，例如，最大三秒阵风，最大 60 秒持续风速。另一种方法，是使用风程法，这种方法给出的结果是风通过一固定的距离所需要的最短时间，如一公里所需的最短时间。为了便于极端风的统计计算，可能有必要对数据进行专门的处理，也可能有必要将数据组归一化，使它们有统一的平均时间和统一的高度。

3.1.2 数据组的选择

为了使推荐的核电厂厂址与周围具有长期记录的气象站的数据进行比较，应当制定一个厂址现场风速与风向测量计划。这个测量计划应当包括所有季节。测量时间至少持续一年，最好再长一些。在导则 HAD101/02 中，介绍了制订考虑周全的现场气象观测计划的准则。

观测计划的目的在于：选定附近有代表性的气象站，其长期记录确能代表推荐厂址的气象条件。为了确立气象站的代表性，应当将厂址的数据和该区域诸气象站的数据进行比较，以便选定其中一个气象站，它所显示的风场、气候和物理特性均类似于厂址的情况。

从代表性的气象站得到的一切可靠数据，应当用于极端事件的统计分析。最好有 30 年或更长气候时期的数据组。

在不可能选定一个有代表性的气象站时，应当由有经验的气象专家在考虑到厂址的物理特性的情况下，从比较有代表性的气象站得到的数据作保守的推断。

3.1.2.1 对标准高度和标准时段的归一化

不是所有风的数据都是在地面上同一高度上收集的；在不同气象站，测点高度可能是不同的；即使是同一个气象站，不同时期也可能在不同高度收集数据。在这些情况下，应当使用附录 Ⅱ 中叙述的方法将数据对标准高度（通常在地面上

10 米）归一化。为了设计各种构筑物的需要，也可使用同样的方法来计算不同高度处的风速。

如果风数据组的若干部分已经用不同的平均时间（一公里所需要的最短时间，3 秒阵风等）求得，则该数据能够对一个固定平均时间（时段）归一化。在某些情况下，用于设计的适当风速值应当是对应于已知对构筑物有危险的持续时间的数值。

研究表明，利用阵风因子关系式（见附录Ⅱ），能够做到使风速值与平均时间统计相关。

3.1.3 统计分析

本节为选择最适合于数据组的统计分布类型（见附录Ⅰ）提供指导。应当考虑下列各点：

(1) 数据的量值和总体可变性；

(2) 导致数据组最大值和最小值的物理过程的性质；

(3) 使用非一致（混合）分布的可能性（当数据组显然不能完全适合唯一的一种分布时）。

在某些情况下，必须分析数据组是否属于费雪-铁培特（Fisher Tippett）Ⅰ型分布（耿贝尔 Gumbel），费雪-铁培特Ⅱ型（尤其是弗雷歇 Frechet 分布）或混合型分布（见附录Ⅰ）。这要求对分布的每一部分都有足够的数据，以便确定哪一分布最适合于上部分位点的数据，即极端事件计算的最相关的区域。如果资料显示可能出现极端事件，例如极端热带的或温带的风暴，就应评价关于这些事件的适当的设计基准事件。研究已经指出，在大多数地点，耿贝尔分布一般适合于所研究的数据。然而，在遭受热带系统强风以及温带系统的中等风的沿海地区，耿贝尔、弗雷歇及混合弗雷歇分布得到了成功的应用。

3.1.4 设计基准风

本节概述确定设计基准风速的方法。根据附录Ⅱ的说明，必须使风的数据归一化于适合于核电厂设计的某个高度和平均间隔。

在所使用的两种方法（见 2.3）的第一种方法里，要确定相应于已定参照时间间隔① 的“预计极端风速”，而在设计中则使用通常为正常运行与预计运行事件所允许的设计限值。

在第二种方法里，要对“低概率极值风速”作评价，例如选出某个在参照时间间隔内具有限定超越概率的极值风速②。设计采用的限值是用于事故工况的

① 通常为 50 年或更长，取决于基础数据的充足程度。

② 一般取参照时间与核电厂的寿期相当，而且限定的概率为 10^{-2}到 10^{-3}。

那些数值。

如果用统计方法对很长的时段进行外推来评价设计基准值，就应当注意在我们所关心的地区内能遇到的参数的实际限值。在外推到时间间隔大大超过用于确定估算的记录时间时，也应当慎重。

3.2 极端降水

为了评价极端降水，应当考虑的参数是不同时期的降水深度。本节，概述液态降水，或固态降水的液态当量，并不区分固态和液态。

用两种不同的方法评价极端降水。本节讲第一种，即用概率论法评价某一特定厂址的极端降水，并且将极端降水与一特定平均再现间隔相关联。可以用这种方法提供核电厂厂址的降水量资料，降水量影响设计的某些特有的方面，例如总积水深度、厂区排水、屋顶泄水、水荷载及雪堆积。第二种方法是确定论法，它需要建立可能最大降水事件的模型。从模型得出的降水量可以导出估算的降水深度，对一个给定的持续降水时间、排水面积和年降水时间来说，这个估算的降水深度，实际上是没有被超过危险的降水深度。这种方法主要用来评价设计基准洪水。（见导则 HAD101/08《滨河核电厂厂址设计基准洪水的确定》）。

3.2.1 数据来源与收集

按常规收集的用于极端降水分析的数据，通常包括 24 小时最大降水深度。应当注意，这一参数应是连续 24 小时的总和，而不是日总和。所以，分析使用的数据，最好取自装有降雨连续记录仪的气象站，例如称重或倒桶型记录仪。然而，如果连续记录站网过于稀少，则应考虑使用取自非连续性记录站网的数据。

当报告极端降水分析结果时，应包括关于气象站及地理位置的说明。对数据的任何修正，应与分析结果一起提出。

3.2.2 数据组的选择

应对降水状况进行区域性评估，以便查明厂址在气候方面是否与周围气象站相类似。进行这种评估是为了选择能够为分析提供所需的长期连续数据的最适当的气象站。在选择过程中应当考虑（但不限于）微观气象特性，中尺度系统和地形影响；还应当考虑在实施现场气象观测计划期间收集到的补充数据。除非能够向国家核安全部门令人满意地证明：在该区域有足够密集的测量参数的气象站网，并且厂址没有特殊的微观气象特性，否则，就应保证实施现场气象观测计划，以补充数据。

在有些地方，厂址附近没有连续记录的气象站网，但那里的气象站有各种固定间隔的总降水量，而这些气象站在气候上与厂址并无差别，在这种情况下，可

以使用相似原理。在使用这种方法时，应用一般的统计关系式，可根据一个已知的按某种平均间隔，例如3小时，6小时，24小时（见附录Ⅲ）测得的顺序测量数组，来估算出在规定的平均时间内，例如24小时，将发生的最大事件。

3.2.3 统计分析

一般说来，对较长时间（约24小时或更长）最大降水的分析，其结果在数据上与耿贝尔分布符合得很好。然而，对较短时间（约为24小时或更短）最大降水量的分析，其结果在数据上与弗雷歇分布符合得很好。适合于从一种分布向另一种分布转变的时段，作为气候的函数，能随地点变化而变化。可以把不同时段的多次分析结果，制成降水强度—持续时间曲线。

对短的取样时间来说，能够从强系统中观察到过高的降水，而且这能使统计结果失效。由于地形条件而遭受极端降雨的地区，尤其会出现这种困难。

对于时间间隔约为12至48小时的情况，必须对哪种分布（耿贝尔或弗雷歇）最适合于该数据作出评价。可用的准则很少，一般是经验的规则，但应当考虑的项目是：

(1) 数据点的数值范围；

(2) 产生数据组最大值的系统性质；

(3) 当一种分布不能很好适合数据时使用混合分布的可能性。

在处理同一数据组内的事件的子集合时（如已认为它们是由不同气象情况引起的），混合分布可能是有用的。

在考虑数据组中的偏离数据时，应当特别谨慎。这些点代表着数据组中事件的极端情况，而在量的方面可能大大超过其他值。在这种情况下，可能另一种分布更适合于描绘该数据，例如皮尔森Ⅲ型、对数皮尔森Ⅱ型或对数概率。在某些情况下，可能必须放弃统计方法，而只考虑可能最大降水，在第6章叙述了这种情况，世界气象组织出版的一本手册，详细论述了这种情况。

3.2.4 设计基准降水

本节概述的确定设计基准降水量的方法，用于厂区排水系统和核电厂构筑物屋顶排水的设计。

在设计构筑物屋顶时，要使用与适当的参照时间间隔①相应的“预计极端降水”。关于其他项目的设计，如排水系统，要对“低概率极端降水量”进行计算。根据降水量与安全的关系，选择与极端降水量相应的概率等级和参照时间间隔。

① 一般使用的参照时间约为50年或更长，取决于数据库的充足程度。

3.3 极端积雪

积雪对构筑物产生的荷载取决于雪的厚度和堆积密度。用水当量深度来表示雪厚度，可以很方便地将这两个参数结合起来。

3.3.1 数据来源与收集

在大多数 24 小时有人管理的国家级或世界气象组织的气象站，例行常规的记录是水当量。这个参数被定义为新降雪水当量深度。可以从国家气象数据中心或在日内瓦的世界气象组织取得这种参数的数据。

3.3.2 数据组的选择

如果在该区域发生的降雪的荷载对结构设计有重要影响，则应对降雪分布作区域性评价，以便确定最能代表厂址的气象站。为了进行这种评价所要考虑的参数应包括：冬季降水量、降雪和雪覆盖。选择的数据组应代表第一年夏季到第二年夏季的全年情况，为的是包括每一个年度最大事件。

3.3.3 统计分析

对于设计基准积雪的评价，可以使用耿贝尔或弗雷歇分布或对数正态分布。考虑到会发生无雪年，应当用记录期间有雪年的频数的加权办法来进行分析。在不是每年都降雪的地区，雪荷载不大可能对设计荷载有重大影响。

3.3.4 设计基准积雪

在雪可能成为核电厂构筑物设计中重要荷载因子的一些区域，应确定一个设计基准积雪，要考虑的参数是以水当量为单位的总积雪。对于设计基准积雪，一般使用具有适当参照时间间隔① 的“预计极端积雪”，而在设计中则使用通常对正常运行和预计运行事件所允许的设计限值。

在研究设计基准积雪时，另一个应当考虑的因素是能够并入积雪的降雨的附加重量；所以，设计基准积雪的水当量重量要加上低超越概率降雨的重量。②

应当指出，在寒冷区域，地上积雪可能持续很长的时间，在估算设计基准积雪时应当小心，因为各地的积雪情况是不同的。被选择的气象站应当与被推荐的厂址在地形位置上相类似（例如从在南坡的气象站取得的数据不能应用于在北坡的核电厂）。

在山区，气象站网的密集程度会导致气象站测量的数值与厂址测量的数值

---

① 一般使用的参照时间间隔约为 50 年或更多，取决于数据库的充足程度。

② 例如可把冬季 48 小时可能的最大降水量加入到积雪中去。

可能有很大不同，因此，厂址专题评价是必要的。对风引起的雪覆盖和暴风雪条件的问题，不能用统计方法处理。应根据具体情况对它们作出评价，同时，要考虑一切局部因素（例如附近的构筑物和地形），因为它们可能对雪荷载具有重大影响。

3.4 极端温度

3.4.1 数据来源与收集

某些记录站连续记录温度，而且24小时有人值班的气象站也频繁地记录温度。在另外一些地方，至少要记录每天最高和最低温度。这样日常收集的数据为分析提供了长期记录，以便确定极端温度。在世界气象组织出版物中给出了仪表说明书及其安装要求。

在分析报告中，应包括：取得数据的每个气象站的说明及其地理位置。

3.4.2 数据组的选择

必须实施一项厂址现场测量计划，以便获得现场数据与该区域气象站数据的比较。通过这种比较的办法，有可能确定与厂址气象条件相类似的气象站，并且可利用它的长期记录。如果能够证明（如果需要的话，向国家核安全部门作出令人满意的证明）：有足够密集的气象站网在测量该区域的温度，而且厂址没有特殊的微观气象特征，则可不必实施现场测量计划。

全年内每日的最高和最低温度是数据的子集合，从中应选出年度极端值，以表征年度最高和最低的日温度。这些值构成的数据组应按附录I中给出的方法进行分析。

与分析其他气象事件同样，气象年的起点不应选在达到极值温度的季节。这将避免把从这种单一季节取得的数据任意分属不同的年份。

3.4.3 统计分析

极端温度一般遵循耿贝尔分布。然而，在试图将代表一个季节或更短时间的数据组用于极值分布时，应当慎重，因为对于短于一年的时间，极值分布所依据的假定可能不适用。

3.4.4 设计基准温度

设计应将温度极值的影响包括进去，统计分析则应提供适合于这种用途的数据。极高或极低温度的持续性是可能需要考虑的一个因素。

4 最终热阱及其有关系统设计基准的气象问题

4.1 概述

最终热阱是可以排入余热的大气或水体或它们的组合体① （见导则HAD102/09《核电厂最终热阱及其有关的输热系统》）。

本章讲述最终热阱及其有关的输热系统的设计所应考虑的气象条件。在选择这些条件时，应当考虑每个具体最终热阱的控制参数和关键时限。

对于本章的目的来说，关键环境参数及其数值，只是那些对热交换或水损失方面有决定意义的值。关键数值的计算可能需要专门处理，包括考虑事件的各种组合。

在一定的厂址与核电厂组合情况下，与最终热阱有关的系统的设计准则在导则HAD102/09中给出。该导则指出，为保证足够的安全性，必须满足下列要求：

(1) 必须为在某些运行工况和事故工况期间和以后的安全停堆和维持其安全停堆状态提供必要的手段；

(2)必须为在某些运行工况和事故工况期间和以后，从停堆后的堆芯排出余热提供必要的手段；

(3)必须为减少可能的放射性物质释放，为保证运行工况期间和以后的任何释放不超过规定限值，为保证事故工况期间和以后的任何释放不超过可接受的限值提供必要的手段。

关于与最终热阱有关的构筑物、系统及部件对外部极端事件的防护的指导性说明，必须参照有关的核电厂导则及本导则的相应章节。

4.2 最终热阱中余热输送和吸收的关键环境参数

对最终热阱设计必须考虑的关键环境参数，应当进行评价，评价时要考虑关键时限，它们取决于最终热阱系统的具体特性。

---

① 最终热阱的定义已按即将发布的HAF101《核电厂厂址选择安全规定》修订本修改。

4.2.1 关键时限的确定

为了评价事故后最终热阱系统功能可能丧失的关键时限，应当建立最终热阱系统模型。对于在模型中出现的气象参数，要从厂址所在区域有代表性气候的时期① 内出现的那些参数中，选择最坏情况值。不同参数的最坏情况值不一定同时发生。应从相当完整的数据组中选择参数，而且数据应是在有规律的约为数小时的短时间间隔内测量的。

应利用这些参数的最坏情况值，估算最小时限(关键时限)，在这个最小时限之内或其终点，最终热阱仍能提供可接受的冷却效果。

如能对某个特定的参数，例如太阳辐射，确定一个十分保守的白天时间函数，它可以用于计算。

4.2.2 最低热耗散值的选择

引起最低热耗散的环境参数（例如：气温、水汽压、风速和太阳辐射）的关键值，应被选作最终热阱系统的设计输入，每个参数的最坏值应根据下列三个参照时限中的每个时限的移动平均值来进行评价：

t_1，关键时限（见 4.2.1）

t_2，一天

t_3，事故恢复时间②

移动时间应是具有记录的整个时间（最好约为核电厂的寿期）。对以上计算的三组最坏值的每一组，最终热阱的性能应保持在可接受的水平。

然而，很可能得不到足以评价最终热阱性能的长时间的有代表性的气象记录。为了建立一种统计关系式，对长期数据作出保守的推断，可能必须对数据进行比较（与 2.2.1 中所讨论的相似）。附录Ⅳ提供了一种筛选气象记录的简化方法。

为最终热阱建立模型的例子见附录Ⅴ。

4.2.3 与最终热阱有关系统最大水损失量的计算

应当选择与最终热阱直接有关的输热系统最大水损失量的关键参数。然后，应计算每个参数的平均值。应当使用移动平均值的方法。移动时间应等于必须保证补给水的时间（t_3）。求取移动平均值的时间跨度是有记录时间的总和，最好至少为 30 年。

对于最终热阱的性能应进行评价，办法是将有代表性的气候期间出现的每

① 这个时期约为 30 年。

② 一般假定 t_3 为 30 天。

一组同时发生的环境参数输入到一个适当的模型。应对各参照时限（t_1、t_2、t_3）进行以上评价。应当证明设计足以保证在下述情况下最终热阱的性能仍是可以接受的：

（1）由极端事件或现象引起的恶化情况；

（2）一组恶劣环境参数所代表的条件（该参数组中的各参数，应只在总时间的一小部分时间内会被超过）①。

4.2.4 低温和冰冻的影响

低温和冷冻现象对最终热阱及其直接有关的系统在安全功能方面的影响（例如，结冰现象、包括潜冰，对与安全有关的冷却系统的影响）应予以适当考虑。

5 极端气象事件

本章的第5.1与5.2和第6章叙述确定极端气象事件（例如龙卷风和海龙卷，以及导致洪水泛滥的事件）设计基准的方法。这些方法可概述如下：

（1）对厂址所在区域每种现象存在的可能性进行评定。如果可能存在，则要评价该区域的气候，并且要确定所考虑的现象发生的频度和强度。

（2）确定不同严重程度的事件的有关实际参数。

（3）把事件袭击具体厂址的概率确定为事件严重性的函数，或建立一个适合于该区域现象学的模型。

（4）评价对应于设计基准概率值的设计基准事件。

（5）评价关于事件的设计基准参数。对于龙卷风，它们是最大风速、压力降和飞射物碰撞；对于热带风暴，它们是最大风力和风压场（见导则HAD101/11）。

对于评价方法和所得到的极端气象事件的设计基准，应在申请书中加以说明以备国家核安全部门进行审查。这些设计基准，应在核电厂相应部分开始建造之前由国家核安全部门批准。

5.1 设计基准龙卷风

5.1.1 概述

龙卷风通常被描绘为强烈旋转的空气柱，常伴有风暴。海龙卷与龙卷风是相

① 一般采用的那一小部分约为1%～5%。

似的，但海龙卷一般是在大的水体上面，在更均匀的大气条件下生成的。

如果龙卷风或海龙卷冲击核电厂的建筑物或构筑物，下列因素会造成破坏：

(1) 极高速风的冲击作用；

(2) 龙卷风中心通过时产生的突然压力降（可高达 20kPa，如果建筑物不能充分通风使内外压力迅速平衡，就可能引起爆炸）；

(3) 龙卷风产生的飞射物对核电厂设备和构筑物的撞击。

5.1.2 资料收集

必须收集资料，以便确定核电厂所在区域是否存在发生龙卷风的可能性。

具有地方名称的龙卷风事件已被全世界载入文件。保存全世界某个确定时期内发生龙卷风的资料是有益的；但是，还没有适当的国际机构负责贮存这样的资料。根据已有的报告和其他文献，已编辑了一个四年（1963—1966）内落地龙卷风的摘要。据此，能够暂定一个龙卷风易发生区，然而，不应把其余地区看作非龙卷风危险区，除非能用当地资料证明确实如此。应当指出，发生落地龙卷风的那些地区通常是存在气象监测网的地区，这个地区形成一个一致的数据组。在没有可利用的充分资料的地方，可使用另外的方法，已在 2.2.2 节中叙述过了。

如果证明厂址所在区域有发生龙卷风的可能性，就必须进行更详细的调查，以便得到评价和评定设计基准龙卷风的适当数据。

5.1.3 区域性资料的编制

5.1.3.1 分类方法的选择

应当选择与富士达－皮尔森（Fujita－Pearson）分类方法相似的强度分类法。这是一个组合体系，风速用富士达 F—标度，路径长度用皮尔森—标度，路径宽度也用皮尔森标度。每个龙卷风的等级根据破坏的类型和程度来划分。对于龙卷风的分类，受害地区的照片和描述可提供附加的指导（见附录Ⅵ）。

5.1.3.2 龙卷风资料汇编

应当收集厂址所在区域发生龙卷风的报告，并对龙卷风进行分类。应据此编辑区域的龙卷风资料。

每个龙卷风的分类应包括强度（F—标度），路径长度和路径宽度。一般说来，只是对与地面有接触的那些龙卷风取得了资料。对所有不接触地面的龙卷风是很难考虑的，至于间歇性地接触地面的龙卷风对悬在空中的那部分很难确定它的实际危害。结果可能使得对高大构筑物相互作用概率估计过低。在跳跃式龙卷风情况下，采用总路径长度的四分之一作为其路径长度。对于报告所说只“碰到地面”的龙卷风，保守地假设其路径长度为 1.6km。

正确解释从公众那里收集来的龙卷风报告，一直是一个问题。如果对龙卷风的叙述含糊不清，建议赋予一个保守的 F—标度强度等级（见附录Ⅵ）。对本节

所述的设计基准龙卷风的评价，路径面积（路径宽度和路径长度）和强度（F—标度）是非常重要的。

为了评价设计基准龙卷风，应选择一个气候上单一并呈现相同龙卷风特性的区域。考虑到这些因素，典型的区域可以是经度宽为3度、纬度宽为3度所包括的区域。可以把这个区域划分成若干个子区，对于每一个子区，可以计算和比较龙卷风发生的频度，以便评价区域的单一性和区域发生频度选择的保守性。

这种方法的固有特性就是有些保守；例如，实践上常假定沿着整个轨道均为最大强度，并将相应的宽度值赋予整个路径长度，这一因素导致了过高估计。

5.1.4 设计基准龙卷风评价

用于评价设计基准龙卷风的方法应当以指定的设计基准概率值的概念为根据。对一个确定的厂址来说，这意味着：比设计基准龙卷风更严重的龙卷风每年发生的概率应小于一个给定的概率水平。

通过研究龙卷风的资料，可以推导出某个特定厂址受到超过规定值龙卷风风速的年概率。依据其发生的概率和有关的物理特性，例如最大风速（强度）和破坏面积（路径长度和路径宽度），来分类龙卷风。已在别的地方详细讨论了这个评价方法①。龙卷风资料的范围和详细规格取决于所采用的方法。

5.1.5 龙卷风设计基准

5.1.5.1 龙卷风模型

为了计算设计基准龙卷风的其他参数（压降速率和总压降），应选一个龙卷风模型。

在附录Ⅵ.4中，给出了最简单的模型，可用于描述龙卷风的压降速率。

5.1.5.2 龙卷风产生的飞射物

核电厂的安全有关物项必须设计成能防止设计基准龙卷风可能产生的飞射物的破坏。至少应提供以下三种飞射物的保护措施，即：

（1）具有高动能、在冲撞时将发生变形的重飞射物；

---

① 已经提供了用于比较的一种方法。在这个方法中，设计基准风速是依据设计基准概率值每年10^{-7}确定的。应当指出，虽然这个方法使用一种简化的非保守性假设（袭击概率和强度是独立变量），但它也作了一个保守的假设，即龙卷风沿整个路径长度具有最大路径宽度。

对于影响一个给定厂址的龙卷风，麦克唐纳提出了一个更符合实际的方法，它考虑到了袭击概率和强度之间的关系。对于这种方法，特别重要的是要肯定龙卷风样本确是该区域中龙卷风总数中具有代表性的。在附录Ⅵ，Ⅵ—3中，对此方法作了概要的说明。

(2) 大的坚硬飞射物（对此必须提供抗穿透保护）；

(3) 尺寸足够小能通过保护屏障内开孔的坚硬飞射物。

关于龙卷风产生飞射物的实例，见附录Ⅵ.5 节。

5.2 设计基准热带气旋

5.2.1 概述

热带气旋是一种巨大而旋转着的热湿空气团，它的直径为 100km 或大于 100km，在它的中心和边缘之间有着明显的压力差。由于热带气旋的能源是热的海面，海水提供水蒸汽，在水蒸汽冷凝时释放出潜热并形成降雨，故热带气旋通常在海面上生成，而且它们的大部分能量是消耗在海面上。热带气旋造成的危害通常是由大雨和（或）涌浪引起的洪水和由狂风猛烈的冲击造成的。

所以，热带气旋对核电厂的影响，是滨海或海边附近厂址所关注的问题。本导则的 3.2 讨论的是评价极端降雨的方法论原理。设计基准洪水的详细评价在导则 HAD101/08 和 HAD101/09 中给出。

安全导则 HAD101/11 提供了气旋的起源，它的性质和发生的区域的详细说明。

5.2.2 设计基准

对于有可能发生热带气旋的厂址，为了规划和设计核电厂的防护措施，必须获得关于气旋引起的极端风和降水的设计值。为此，要绘制一个可能最大热带气旋图。它具有气象参数的组合，这些参数给出在确定的地点会发生的最高持续风速。在确定最大风速时，最重要的气象因素是气旋风眼的中心压力或最低压力。风暴中心处和气旋边缘处的海面压力差通常被用作表示气旋强度或风的猛烈程度的特征。在确定风场时所需要的其他因素是：最大风速半径，气旋相对于海岸线的运动方向和平移速度。

为了确定中心压力，使用两种方法。一种是概率论法，它以历史记录的统计分析为依据；另一种是确定论法，它以应用观测数据的基本物理定律为根据。

导则 HAD101/11 提供了关于这些方法的详细论述。

6 可能最大洪水的气象问题

6.1 概述

对于一个给定时期和给定的排水面积来说可能最大降水是估算的实际上不可能被超过的降水深度。就现有的水文气象知识和技术水平来说，给定时间和给定排水面积的可能最大降水接近实际可能达到的最大降水量。

根据给定的可能最大降水确定河流的可能最大洪水的方法，在导则HAD101/08中有详细论述。

6.2 降水数据资料的编制

关于可能最大洪水，需要收集和研究的气象数据应包括：

(1) 整个有关水体排水流域的历史降水量数据；

(2)暴雨降水记录，深度一面积一持续时间数据以及任何可得到的对厂址排水流域有过影响的严重的历史暴雨的等雨量图；

(3) 关于降雪覆盖和降雪溶化的历史数据。

应当制定一个检验系统误差和抄录误差的计划。

6.3 可能最大降水的评价

评价可能最大降水的方法取决于多种因素，例如，引起任何特定厂址大量降雨的气象特性；气象数据的数量、质量和类型；地形特点，以及这些因素对持续降雨和选择关键排水面积的可能影响。因为对每个考虑中的厂址，所涉及的这些因素实际上都是独特的，所以，对评价可能最大降水量来说，没有唯一的、详细和、步骤分明的通用方法。熟悉极端暴雨气候的气象工作者应进行必要的研究工作。世界气象组织的一种出版物，以详细事例和扼要的形式介绍了许多国家在确定可能最大降水量中已经使用的不同程序和方法。

附录Ⅰ 极值统计

Ⅰ.1 引言

本附录给出统计计算气象参数极值方法的实例，这些气象参数的极值对核电厂安全具有重要意义。本附录提出的是一些实用的方法，而不试图论证其理论基础。可以在别处找到统计技术的全面理论叙述，需要进一步资料的使用者可到那里去寻找。

Ⅰ.2 极值概率分布

“极值分布”的依据如下：假定 X_1，X_2，…，X_p 为正态分布数据的随机样本组；如果取若干个这样的组，则每个组的平均值也遵循正态分布。每个组有两个极值：一个最小值、一个最大值。这些极值不遵循正态分布。它们所遵循的分布称为极值分布。可把极值分布用于任何随机数据组的极值(即不一定用于正态分布)，但数据组必须是稳态的，也就是说，数据不应呈现出长期趋势或周期性。

用于表示气象参数极值数据组的两种函数是耿贝尔(或费雪—铁培特Ⅰ型)分布和费雪—铁培特Ⅱ型分布。当Ⅱ型分布有一个位置参数等于零时，则称为弗雷歇分布。

这些分布的公式如下：

耿贝尔分布

$$P_G(X_G)=\exp\{-\exp[-(X_G-\alpha_G)/\beta_G]\} \tag{A1}$$

费雪—铁培特Ⅱ型分布

$$P_I(X_I)=\exp[-(X_I-\alpha_I)/\beta_I]^{-\gamma_I} \tag{A2}$$

弗雷歇分布(具有位置参数等于零的费雪—铁培特Ⅱ型分布)

$$P_F(X_F)=\exp[-X_F-\beta_F]^{-\gamma_F} \tag{A3}$$

在方程(A1)，(A2)和(A3)中：

X 是分布变量

P(X)是 X 不被超过的概率

α 是位置参数

β 是等级参数

γ 是形状参数

用一个无量纲的转换变量 Y 取代 X 可适用于多种用途：

$$\left.\begin{aligned} Y_G &= \frac{X_G-\alpha_G}{\beta_G}\text{（对于耿贝尔分布）；} \\ Y_F &= -\gamma_F \ln\left(\frac{X_F}{\beta_F}\right)\text{（对弗雷歇分布）} \end{aligned}\right\} \quad (A4)$$

弗雷歇分布是耿贝尔分布的对数转换，即如果：

$$\ln\beta_F=\alpha_G, \gamma_F\beta_G=1 \text{ 和 } \ln X_F=X_G \quad (A5)$$

则：

$$P_F(X_F)=P_G(X_G) \quad (A6)$$

数据组和极值概率分析结果通常以曲线形式表示在适当的极值概率纸上①。

在两种分布之间存在着差别，特别是在弗雷歇分布中，变量 X 随平均再现间隔的增加远比耿贝尔分布大。在表 A1 中给出了建议用于某些气象参数的极值分布类型。

表 A1 气象参数的概率分布类型

气象参数	概率分布类型
极端风	耿贝尔，弗雷歇，或混合型②
极端降雨，（长期）	耿贝尔
极端降雨，（短期）	弗雷歇或混合型
极端温度	耿贝尔
极端降雪	耿贝尔，弗雷歇或对数—正态

Ⅰ.3 关于平均再现间隔的概念

平均再现间隔定义为：发生两个等于或大于给定等级事件之间的平均时间。它经常被称为“重现期”。然而，因为术语“重现期”有点含糊不清，又不含有

① 对于特定分布的极值概率纸的坐标标度要按以下方法绘制：如果一个数据组适合那种分布，则产生的曲线将是一条直线。对于耿贝尔分布，在极值概率纸上，变量 X_G 被表示为转换变量 Y_G 的函数（见图 A1），而对弗雷歇分布，在极值概率纸上，变量 X_F 被表示为转换变量 Y_F 的函数。对于每个相应的 Y_G 或 Y_F 值，也表示出了概率 P_G（Y_G）或 P_F（Y_F）和平均再现间隔。

② 关于混合分布，见附录 Ⅰ.8。

平均的意思，所以可能对它作出不正确的解释。因而，在本附录中使用平均再现间隔的概念。

X 等级事件在一年内不被超过的概率（Q）与其平均再现间隔（N）之间的关系被定义为：

$$N=\frac{1}{1-Q(X_N)} \tag{A7}$$

一个具有平均再现间隔为 N 年的事件（即平均说来，它每过 N 年后就会被超过），常被称为 N 年事件。平均来说，在给定的年数（V）内，计算已知的 N 年事件将被超过的概率是可能的。因而：

$$P(X_N,V)=1-Q(X_N)^V \tag{A8}$$

其中：$P(X_N,V)$是在 V 年内大于或等于 X_N 的事件发生的概率。

$Q(X_N)$是一年期间 X_N 不会被超过的概率。

例如，一已知等级的事件，其平均再现间隔为 100 年(X_{100})，则由表 2，它在 50，100 或 1000 年内发生的概率分别为 39.5%，63.4%和 99.9%。

从方程(A6)和(A7)可得到如下关系式：

$$P(X_N,V)=P(N,V)=1-(1-\frac{1}{N})^V \tag{A9}$$

如果 V 等于 N，方程(A8)可近似为下式：

$$P(N,N)=1-e^{-1}=0.632 \tag{A10}$$

这表示：具有一个平均再现间隔为 N 年的事件，在 N 年内将被超过的平均概率为 63%。

注意两种分布假定之间的差别是重要的：

耿贝尔分布：以平均数为基础的事件强度分布，对于给定的再现间隔，是正态分布。

弗雷歇分布：以平均数为基础的事件强度分布，对于给定的再现间隔，是对数正态分布。

Ⅰ.4 概率坐标位置公式

使用极值统计技术获得的结果，通常在极值概率纸上以曲线形式表示。各种绘图方法都使用过，但是最常用的方法是从被观测到的数据顺序 X_γ（$\gamma=1, 2, \cdots, N'$）开始。然后按照这些数据的相对大小（对最大值分析是从最小到最大。对最小值分析则倒过来）排列，以得到一个新的数组 X_M（$M=1, 2, \cdots, N'$）。新数组 X_M 在概率坐标上的位置由下式求出：

$$\Phi(M)=\frac{M}{N'+1} \tag{A11}$$

其中：$\Phi(M)$是 X 随序数 M 在概率坐标上的位置

N'是数据组的样本总数

M 是数据的序数（按大小顺序）

现在可把观测到的每个数据点，按 X_M 与 Φ（M）绘制在适当的极值概率纸（耿贝尔或弗雷歇）上（见Ⅰ.6.4 中的例子）。

Ⅰ.5 用有序统计方法处理数据

有序统计方法用于研究有序数据组的性质，该方法通过把数据按照其相对量值的递增或递减顺序分别地排列获得有序数据组，以便于最大和最小值的计算。这种方法已由世界气象组织和许多国家机构推荐用于极端事件的气候分析。本节和以下各节的论述大部分取自世界气象组织的刊物和原著。

这里介绍的用有序统计方法处理数据的目的是为了计算：

(1)某个特定极值分布[如果是耿贝尔分布，是 $P_G(X_G)$；如果是弗雷歇分布，是 $P_F(X_F)$]，该分布具有最适合于该数据组的称作估计量的参数(α_G 和 β_G 或 γ_F 和 β_F)；

(2) 作为变量 X_G 或 X_F 的函数的置信区间。

这种理论极值概率分布的计算应使所有数据点产生的标准偏差趋向最小值。有效系数 E 是表示理论曲线每个点拟合好坏情况的数值（见Ⅰ.6.3）。本附录不试图系统地解释这种理论，而用实际例子介绍了一种可以遵循的方法[利布莱因法（Lieblein technique)]。

Ⅰ.5.1 时间间隔和时间顺序

Ⅰ.5.1.1 关于每个数据点的时间间隔

用于分析的每个数据点是在特定时间间隔内观测到的数据组中的最大值或最小值；例如，在一年时间内观测到的每日气温中的一个最大值或最小值。使用 N'年的极值数据组来进行分析。对于子数据组的根本假设是：在收集子数据组的时间间隔内（例如，对于上述例子为一年），最大或最小事件确是真正代表大量样本的极值。在气象学中对于子数据组来说，一年的自然间隔对于考虑某个给定的变量一般是足够了。但是，在考虑某些变量，例如，对于不是每年都有降雪地区的 24h 极值降雪，应当极端小心谨慎。考虑把数据收集周期缩短为少于一年的企图，往往会导致子数据组的量减少到极值分布点不再适用的地步，这是由于使用了不适合的数据组，而不是极值理论的失败。

Ⅰ.5.1.2 数据点的时间顺序

对于利布莱因方法，应使数据组保持气候系列的原来时间次序，因为数据组重新排列会引入人为的趋向或周期性。但是，如果没有以原来发生次序排列的数据，则应采用某种可接受的无偏方法使数据随机化。这种方法可以使用公认的随机数形成的序列或数据表，对数据组内每个数确定一个随机标志符，然后将随机数标志符按递增或递减顺序进行排列。通过这种方法，数据被充分地随机化了。用不同方法进行随机化或分组的同一个数据组，其分析结果是不同的。

Ⅰ.6 关于估计量和耿贝尔分布标准偏差的评价

本节对有序统计用于遵循耿贝尔极值分布的变量的方法提供指导性意见。

Ⅰ.6.1 子组选择

将基本数据组的N′个元素分为K个子组，每个子组含有m个元素。如果N′不是K的倍数，将有余数m′。(例如，如果一个数据组含有23个元素，把它分为各含6个元素的3个子组，则剩余部分含有5个元素，即m′=5，见表A3。)

有效系数E(见Ⅰ.6.3)是表示划分的最佳化程度和方差的极小化程度的主要参数，它取决于K的选择。表A3中列出了K、m、m′的组合，它给出了样本数到50的最大有效系数。

Ⅰ.6.2 估计量的计算

从K、m和m′的选择值可得到一组比例因子，它们是：

$$\bar{t}=km\ (N')^{-1} \tag{A12}$$

$$t'=m'\ (N')^{-1} \tag{A13}$$

$$\bar{q}=\ (\bar{t})^2k^{-1} \tag{A14}$$

$$q'=\ (t')^2 \tag{A15}$$

其中的t值是用于确定估计量(α_G和β_G)的比例因子，q值是用于确定方差和标准偏差的比例因子。

这里，含有m个元素的k子组称为主要子组，剩下的m′个元素称为剩余子组。

下一步是把主要子组的元素排列在矩阵中。在此矩阵中，每一行的元素从原来的时间顺序重新排列为递增顺序($X_{i,j}\leqslant X_{i+1,j}$)，如表A4所示。然后将新排列矩阵的每一列相加：

$$S_i=\sum_{j=1}^{k}X_{i,j}\ (式中\ i=1,\ 2,\ \cdots,\ m)。$$

分布参数$\bar{\alpha}_G$和$\bar{\beta}_G$现在可以用下式进行计算：

$$\bar{\alpha}_G=\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{m}a_{mi}S_i$$

$$\bar{\beta}_G=\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{m}b_{mi}S_i \qquad (A16)$$

其中 a_{mi} 和 b_{mi} 的值列在表 A5 中。

如果存在剩余子组（$m'\neq 0$），可按类似的方法求得 α'_G 和 β'_G［使方程（A16）中的 K=1］。然后整个子组的估计量 α_G 和 β_G 值用下列关系式求得：

$$\alpha_G=\overline{t\alpha}_G+t'\alpha'_G$$

$$\beta_G=\overline{t\beta}_G+t'\beta'_G \qquad (A17)$$

在没有剩余子组时，$\alpha_G=\bar{\alpha}_G$，$\beta_G=\bar{\beta}_G$。

现在 α_G 和 β_G 为已知，就可按照关于变量 X_G 或转换变量 Y_G 给定值的耿贝尔分布来计算概率。

$$P_G(Y_G)=\exp[-\exp(-Y_G)]$$

可用方程（A7）计算平均再现间隔。

表 A2 一个等于或大于 N 年事件将在 V 年内发生的概率 P（X_N，V）

年数	平均再现间隔												
	2	5	10	20	50	100	200	500	1000	2000	5000	10000	100000
2	0.750	0.360	0.190	0.097	0.040	0.020	0.010	0.004	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000
5	0.969	0.672	0.409	0.226	0.096	0.049	0.025	0.010	0.005	0.002	0.001	0.000	0.000
10	0.999	0.893	0.651	0.401	0.183	0.096	0.049	0.020	0.010	0.005	0.002	0.001	0.000
20	—	0.999	0.878	0.641	0.332	0.182	0.095	0.039	0.020	0.010	0.004	0.002	0.000
50	—	—	0.995	0.923	0.636	0.395	0.222	0.095	0.049	0.025	0.010	0.005	0.000
100	—	—	0.999	0.994	0.867	0.634	0.394	0.181	0.095	0.049	0.020	0.010	0.001
200	—	—	—	0.999	0.982	0.866	0.633	0.330	0.181	0.095	0.039	0.020	0.002
500	—	—	—	—	0.999	0.993	0.918	0.632	0.394	0.221	0.095	0.049	0.005
1000	—	—	—	—	—	0.999	0.993	0.865	0.632	0.394	0.181	0.095	0.010
2000	—	—	—	—	—	—	0.999	0.982	0.865	0.632	0.330	0.181	0.020
5000	—	—	—	—	—	—	—	0.999	0.993	0.918	0.632	0.393	0.049
10000	—	—	—	—	—	—	—	—	0.999	0.993	0.865	0.632	0.095

一个 N 年事件是具有平均再现间隔为 N 年的事件。

表 A3 对应最大有效系数的分组方法

样本数 N	分组 (K)(m)+m′	P(X)=0.01 时的有效系数 (P(X)变量会被超过的概率)
1	2	3
1		
2	(1)(2)+0	0.540
3	(1)(3)+0	0.687
4	(1)(4)+0	0.759
5	(1)(5)+0	0.803
6	(1)(6)+0	0.832
7	(1)(4)+3	0.727
8	(2)(4)+0	0.759
9	(1)(6)+3	0.777
10	(2)(5)+0	0.803
11	(1)(6)+5	0.819
12	(2)(6)+0	0.832
13	(2)(5)+3	0.773
14	(2)(5)+4	0.791
15	(3)(5)+0	0.803
16	(2)(6)+4	0.813
17	(2)(6)+5	0.823
18	(3)(6)+0	0.832
19	(3)(5)+4	0.793
20	(4)(5)+0	0.803
21	(3)(6)+3	0.808
22	(3)(6)+4	0.818
23	(3)(6)+5	0.826
24	(4)(6)+0	0.832
25	(5)(5)+0	0.803
26	(4)(6)+2	0.799
27	(4)(6)+3	0.813
28	(4)(6)+4	0.819
29	(4)(6)+5	0.827
30	(5)(6)+0	0.832
31	(5)(5)+6	0.808
32	(5)(6)+2	0.805
33	(5)(6)+3	0.816

续表

样本数 N	分组 (K)(m)+m′	P(X)=0.01 时的有效系数 (P(X)变量会被超过的概率)
1	2	3
34	(5)(6)+4	0.823
35	(5)(6)+5	0.828
36	(6)(6)+0	0.832
37	(7)(5)+2	0.782
38	(6)(6)+2	0.809
39	(6)(6)+3	0.819
40	(6)(6)+4	0.824
41	(6)(6)+5	0.829
42	(7)(6)+0	0.832
43	(8)(5)+3	0.793
44	(7)(6)+2	0.812
45	(7)(6)+3	0.821
46	(7)(6)+4	0.825
47	(7)(6)+5	0.828
48	(8)(6)+0	0.832
49	(9)(5)+4	0.799
50	(8)(6)+2	0.814

表 A4 K 子组排列举例

j \ i	1	2	……	m
1	$X_{1,1}$	$X_{2,1}$	……	$X_{m,1}$
2	$X_{1,2}$	$X_{2,2}$	……	$X_{m,2}$
⋮		⋮		⋮
⋮	⋮	⋮		⋮
⋮	⋮	⋮		⋮
⋮	⋮	⋮		⋮
⋮	⋮	⋮		⋮
K	$X_{1,k}$	$X_{2,k}$	……	$X_{m,k}$

表 A5 权重数 a_{mi} 和 b_{mi} 值

m 或 m′ \ i	1	2	3	4	5	6
			a_{mi}			
2	0.916373	0.083627	—	—	—	—
3	0.656320	0.255714	0.087965	—	—	—
4	0.510998	0.263943	0.153680	0.071380	—	—
5	0.418934	0.246282	0.167609	0.108824	0.058350	—
6	0.355450	0.225488	0.165620	0.121054	0.083522	0.048867
			b_{mi}			
2	-0.721348	0.721348	—	—	—	—
3	-0.630541	0.255816	0.374725	—	—	—
4	-0.558619	0.085903	0.223919	0.248797	—	—
5	-0.503127	0.006534	0.130455	0.181656	0.184483	—
6	-0.459273	-0.035992	0.073199	0.126724	0.149534	0.145807

I.6.3 方差、有效系数和标准偏差的计算

X_G 的方差可用下式求出：

$$Var(X_G)=\bar{q}Q_m+q'Q_m' \tag{A18}$$

式中 $\bar{q}$ 和 q' 由方程(A14)和(A15)确定，Q_m 和 Q_m' 由下式确定：

$$Q_n=(A_nY_G^2+B_nY_G+C_n)\beta_G^2 \tag{A19}$$

A_n、B_n 和 C_n 值列在表 A6 中。

所有方差均可与一个理论上确定的下限 Q_{LB}[称为克拉默—罗(Gramer—Rao)]相关联。有效系数 E 是 Q_{LB} 与 $Var(X_G)$ 之比。因此：

$$E=Q_{LB}[Var(X_G)]^{-1} \tag{A20}$$

式中：

$$Q_{LB}=Q_O(N')^{-1}$$

而

$$Q_o=(0.60793Y_G^2+0.51404Y_G+1.10566)\beta_G^2 \tag{A21}$$

表 A6 An、Bn 及 Cn 值(n=2,3,…,m 或 m′)

	An	Bn	Cn
2	0.71186	−0.12864	0.65955
3	0.34472	0.04954	0.40286
4	0.22528	0.06938	0.29346
5	0.16665	0.06798	0.23140
6	0.13196	0.06275	0.19117

从以下方程可以求出每个数据点 X_G 的标准偏差 σ_G：

$$\sigma_G=[\mathrm{Var}(X_G)]^{1/2} \tag{A22}$$

现在，可把每个 X_G 的标准偏差 O_G 绘制在极值概率纸上，以得到置信限的形状。

此外，如果 X_G 的抽样分布接近正态，则：

(1)$X_G\pm1_{\sigma G}$置信区间将表示具有特定平均再现间隔的事件有 68.27%将落在此限度内；

而对最大值的分析：

(2)$X_G+1_{\sigma G}$的置信上限表示具有特定平均再现间隔事件的 84.13%的值将不会超过此上限；

(3)$X_G+2_{\sigma G}$的置信上限表示具有特定平均再现间隔事件的 97.72%的值将不会超过此上限(对于 $X_G+3_{\sigma G}$，百分数将是 99.87)。

Ⅰ.6.4 耿贝尔极值分布应用实例

在表 A7 中所列的数据是耿贝尔极值分布的一个应用实例。在这个例子中，使用了一个含有 26 个元素的数据组。表（a）部分所表示的是原时间顺序。

分组：在表（b）部分，按 1.6.1 中所述将数据划分成子组。共分 4 个子组，每个子组有 6 个元素，剩余子组有 2 个元素。

作图：在表（c）部分，观测到的极值按大小次序排列，并计算出概率坐标上的位置。然后根据方程（A12）到（A15）计算出比例因子：

$\bar{t}=0.923$

$t'=0.077$

$\bar{q}=0.213$

$q'=0.006$

估计量计算：把主要子组排列在矩阵里（如下表），并计算 $\bar{\alpha}_G$ 与 $\bar{\beta}_G$。

j \ i	1	2	3	4	5	6
1	23	26	33	35	39	47
2	27	30	31	33	36	36
3	29	30	36	38	41	45
4	27	27	27	29	32	34
	—	—	—	—	—	—
和（S_i）	106	113	127	135	148	162

利用矩阵中的 S_i 和表 A5 中的权重数 a_{mi} 与 b_{mi}，根据方程（A16）便可计算出估计量 $\bar{\alpha}_G$ 和 $\bar{\beta}_G$：

$$\bar{\alpha}_G=30.20 \quad \bar{\beta}_G=4.85$$

对于剩余子组，根据下面的公式计算 α'_G 和 β'_G：

$$\alpha'_G=\sum_{i=1}^{m'} a_{m'i}X_i \qquad \beta'_G=\sum_{i=1}^{m'} b_{m'i}X_i$$

式中 X_i 在剩余子组 m' 中按大小排列（$X_1=26$，$X_2=27$），从表 A5 可得到 $a_{m'i}$ 和 $b_{m'i}$。因此：

$$\alpha'_G=26.08 \quad \beta'_G=0.72$$

现在，可以从方程（A17）计算估计量 α_G 和 β_G：

$$\alpha_G=29.88 \qquad \beta_G=4.53$$

方差、有效系数和标准偏差的计算：利用方程（A18）、（A20）和（A22）可以计算出方差、有效系数和标准差。计算结果列在表 A8 中。图 A1 中，有关的分布绘制在极值概率纸上。

Ⅰ.7 关于弗雷歇分布估计量的评价

在Ⅰ—2 中，方程（A1）至（A6）给出了耿贝尔和弗雷歇分布之间的关系。对于一个给定的数据组（X_{Fr}，$r=1, 2, \cdots, N'$），为了评价弗雷歇分布的估计量，对所有的数据点（X_{Fr}）首先应取每个数值的自然对数（$X_{Gr}=\ln X_{Fr}$）。处理这些 X_{Gr} 值的一切后续步骤，与Ⅰ—6 中为了求得变换数据组的耿贝尔分布函数 X_G（Y_G）的估计量 α_G 和 β_G 所概述的步骤完全相同。利用方程（A5）和（A6），可得到关于弗雷歇分布的 α_F 和 β_F。利用适用于耿贝尔分布的方程式，可估算出每个 Y_F 的 1σ 置信带宽度：

$$X_G(\pm 1\sigma)=\alpha_G+\beta_G(Y_G\pm 1\sigma) \tag{A23}$$

现在，必须把 X_G 反算成 X_F 的实际值

$$X_F=\exp X_G \text{ 以及 } Y_G=Y_F \tag{A24}$$

得到

$$X_F(\pm 1\sigma)=\exp[\alpha_G+\beta_G(Y_F+1\sigma)] \tag{A25}$$

在耿贝尔分布的情况下，从平均再现间隔值到置信上限和置信下限是等距的。但是，在弗雷歇分布的情况下，这些限值是不等距的，因为它是置信限的对数，即对平均再现间隔值的自然对数才是等距的。

Ⅰ.8 混合分布

某些气象变量和相应的极值数据是由两种或多种不同的事件所产生的。由热带和温带风暴和（或）由对流事件产生的风便是一个典型的例子。另一个例子是由各种事件产生的降水，也可以适当地把它看作一种“混合分布”。分析这类数据组的方法是根据产生它的事件来划分每个子组，然后用相对数据总数对每个分位点概率水平 Y_p 的平均再现间隔和置信带作加权处理。例如，假定在一个30年数据组内，20个极值事件是由“A”型机理所引起的，而其余10个则由“B”型机理所引起，那么就要作两种不同的计算。然后把结果结合起来，要考虑“A”结果的频度是“B”结果的两倍。

表 A7 26个观测极值数据组表

(a)原时序		(b)分组：数据划分为 K=4 m=6，m′=2，在 k 子组内按大小排列			(c)按递增顺序排列的数据		
r（时序）	X_r（数据）	j（j=1,2,…,K）	i（i=1,2,…,m）	X_{ji}	M（顺序）	X_M（M=1,2,…,N′）	$\varnothing(M)=\frac{M}{1+N'}$（概率坐标位置）
1	23	1	1	23	1	23	0.037
2	33		2	26	2	26	0.074
3	26		3	33	3	26	0.111
4	35		4	35	4	27	0.148
5	39		5	39	5	27	0.185
6	47		6	47	6	27	0.222
7	27	2	1	27	7	27	0.259
8	36		2	30	8	27	0.296
9	31		3	31	9	29	0.333
10	33		4	33	10	29	0.370
11	36		5	36	11	30	0.407
12	30		6	36	12	30	0.444
13	30	3	1	29	13	31	0.481
14	38		2	30	14	32	0.519
15	36		3	36	15	33	0.556
16	41		4	38	16	33	0.593
17	29		5	41	17	34	0.630
18	45		6	45	18	35	0.667
19	34	4	1	27	19	36	0.704
20	29		2	27	20	36	0.741
21	27		3	27	21	36	0.778
22	32		4	29	22	38	0.815
23	27		5	32	23	39	0.852
24	27		6	34	24	41	0.889
25	27		1	26	25	45	0.926
26	26	剩余组	2	27	26	47	0.963

表 A8 方差、有效系数和标准差

$P_G(X_G)$	Y_G	X_G	$Var(X_G)$	E	σ_G
0.500	0.3665	31.54	1.10077	0.98856	1.04918
0.800	1.4999	36.67	2.79922	0.90152	1.67309
0.900	2.2504	40.07	4.86331	0.86731	2.20529
0.950	2.9702	43.33	7.54515	0.83659	2.74703
0.980	3.9019	47.56	12.04117	0.81082	3.47004
0.990	4.6002	50.72	16.16642	0.79766	4.02075
0.995	5.2958	33.87	20.91946	0.78778	4.57383
0.998	6.2136	58.03	28.17584	0.77801	5.30809
0.999	6.9037	61.17	34.40282	0.77232	5.86539

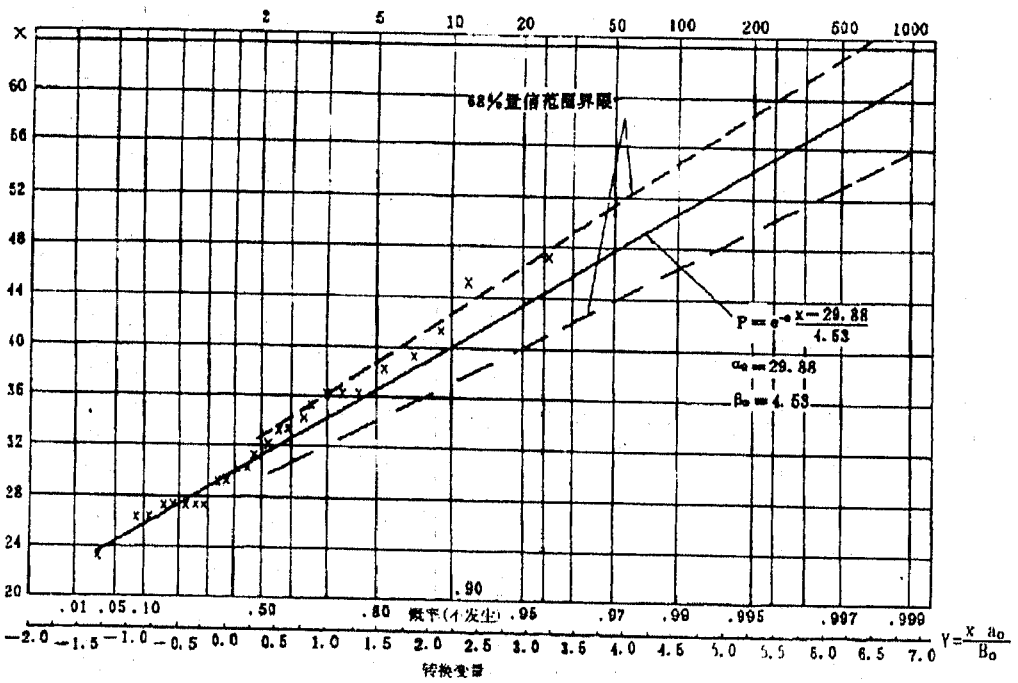

图 A1 根据表 A7 的数据组在极值概率纸上画出的曲线

附录Ⅱ 考虑平均时间、参照高度和地形特点的最大风速数据的归一化

用于设计计算的阵风风速的参照平均时间和地面以上高度，取决于构筑物的大小和高度。许多作者论述过关于不同时段的归一化方法。数据常以小时或短期（例如3或5秒）平均时间为单位来表示。不同平均时间的阵风（阵风因子）之间的比例与地形的粗糙度有关，对此已经规定了标准分类。最大阵风值在考虑地形因素时（例如，山谷内的屏障作用，或风吹向暴露的山顶时），可能需要校正。

风速随高度的变化可以用幂函数式来表示：

$$V_h = V_z\left(\frac{h}{Z}\right)^{\alpha} \qquad (A26)$$

式中：h是参照高度；

Z是测量高度；

V_h、V_z是相应的风速。

指数α会随平均时间、表面粗糙度以及随风速垂直分布是指平均风还是指极值风等而变化。

为了制定建筑规范的要求，人们用各种方法组合阵风因子。在分析一个地点的长期记录时，要是测量系统的特性（如：安装高度、仪表响应时间）已经改变了，则必须校正数据，并且可以使用方程（A26）类型的基本关系式来完成这个校正。

附录Ⅲ 根据固定时间间隔的数据校正降水量

在按顺序的固定时间间隔内收集的降水总量数据，可用于估算给定移动时间内降水量的最大值。图A2以曲线形式表示了这种关系。利用这种方法，举例来说，24小时最大降水量是根据逐时测量的数据（即在这段时间内有24个观测单元）计算值的1.01倍，或是根据每日（即在这段时间内只有一个观测单元）观测数据计算值的1.13倍。

图A2中的曲线是通过组合广泛的各地结果而得到的；没有考虑个别事件的数值大小，也没有考虑统计中的方差。对所关心的地区，如能取得足够的数据，也可以绘制类似曲线，或对各种不同的降水量范围作出一组曲线。

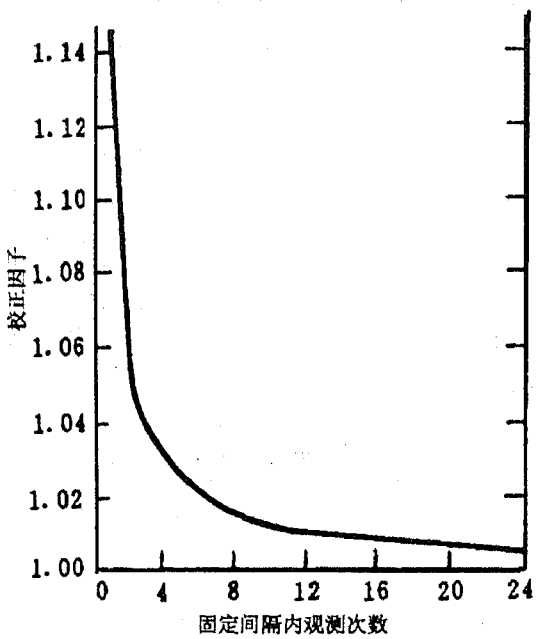

图 A2 固定间隔内降水量相对于该时间内观测次数的校正

然而，在所有情况下，这种方法会把统计分析产生的偏差带入观测数据中去。不应忽视该方法的这种根本的局限性。

附录Ⅳ 气象资料的筛选及其在最终热阱评价中的应用

根据长期气象数据组，按照已经发展起来的一种简化方法，可以对最终热阱的性能进行保守的评价。这种方法对一个冷却池来说是通用的，该方法由以下步骤组成：

(1)制定出一个“准则”，以便通过最终热阱性能的“运行模拟”，使最终热阱的性能与气象发生关联，同时恰当地考虑一切有关的气象变量，但是没有来自核电厂的热输入。例如，假如冷却设施是一个水池，水池对气象输入的响应的简单数学模型便代表该准则。

(2)根据冷却设施性能的模拟，利用同一时期的厂址和厂址外数据以及两者的逐项比较，使长期厂址外气象数据组与短期厂址数据组通过该准则而相关联。例如，假如有适合厂址的一年数据基础，就应把该模型用于那些数据，并且也用

于相应时期的厂址外数据。然后，可进行模拟性能结果的直接统计比较，以便建立两种结果的相互关系，并对是否有显示两个地区气象真正区别的偏值作出评价。

(3)利用长期记录，可把简单模型用于确定环境温度最高而蒸发最差的时期。由于准则可能是不完全和不准确的模型，这种方法只适用于指出记录时期内最差性能的近似时期。

(4)在与第(3)步类似的单独计算中，要对每一年数据组(或某个另外时期)计算最高环境水温和蒸发。由此求得的最大数值的总表可作为确定周围环境最不利条件再现间隔的基准。根据周围环境每年的气温或蒸发绘制其峰值对再现间隔的关系曲线，并把这些性质与整个记录中观测到的峰值温度或蒸发作比较，则无论再现间隔取值如何都可能发现第二个偏值。

(5)利用最终热阱模型和第(3)步中确定的气象记录，计算最高温度，包括核电厂排出的热量。必须调整模拟的开始时间，以便环境温度峰值在时间相位上大致与核电厂单独排热引起的峰值相一致。可进行一些关于这种相位配合的试验来确定开始时间。

(6)把第(2)和第(4)步中确定的偏差值加到测定的峰值温度上去，以便校正所选的再现间隔，并校正厂区和厂址外数据间的气象差别。

(7)水的消耗通常不要求像确定峰值温度那样详细地模拟。可把核电厂排出的废热和其他损耗的热量，在热和物料平衡时简单地加到筛选方法第(3)步所确定的消耗定额中去，也必须加上第(2)和第(4)步中关于水消耗的偏值。

附录Ⅴ　冷却水池向大气的传热和蒸发的计算

Ⅴ.1　引言

本附录概述水池向大气(即最终热阱)传热性能的计算方法。要求水池在没有补给和极端不利的环境条件下，在规定的最短时间(一般 30 天)消散余热和衰变热。这些方法可用于：

(1)在附录Ⅳ中讨论过的气象数据的筛选；

(2)在适用于厂址的长期气象数据中确定不利的时期；

(3)一个长时期内(如 30 年，100 年)可以预计的最差冷却条件(即最高的水温)和最易蒸发条件的计算，以及它们在本导则 4.2.2 所述三个时限中的应用。

V.2 模型

V.1第（1）和第（2）步中水池的模型化可能是非常简单的，因为这些步骤只用于对比的目的；但对第（3）步，采用较完善的模型可能更好，因为打算把这些结果作为绝对值。

在本附录中，只说明了模型化的基础。用于分析的计算机程序已经公布或已可以利用。但是，在使用这些程序之前，应仔细研究有关的报告。

适用于水池的最简单的模型，是“完全混合”模型，它假定：核电厂的热输出在整个水池瞬时混合。一种稍好一点的模拟方法是“塞状流”模型，其中假定：从核电厂出水口到进水口，水以柱状形式流动。为了进行这种计算，假定水在池中流动与在管道里流动相似。把这种管道分成一系列容积（或单元），在每个单元内都是均匀混合。第三种模型考虑分层作用，并且假定：热水处于冷水之上。

更简单的模型更为保守，就是说，它们取较高的进水口温度和蒸发；对于初步调查来说，这是可以接受的。

文献中对有关公式有详细介绍。

V.2.1 传热计算

考虑水池中的两种状态：

（1）没有核电厂热输入（水温$=T_E$）时的平衡状态；

（2）水池从核电厂接受热量时的条件（水温$=T_w$）。

直接太阳辐射及来自大气的辐射是水池的主要环境热输入。水池通过辐射、蒸发、传导和对流损耗热量。用半经验公式计算这些影响，使环境热输入等于热损耗，对温度求解，即可求出温度T_E。

热损耗项是水温（见图A3）、风速、云层、湿度、气温等的函数，它们一起构成表面传热。表面传热系数可定义为

$$k=\frac{\partial\Phi}{\partial T} \qquad (A27)$$

式中：Φ是单位面积的表面传热速率

T是水温

如图A3中所表明的那样，K随T的增加而增加。用线性近似法对水池进行分析（实质上把K看作常数），可采取以下的公式：

$$\Phi_P=K(T_W-T_E) \qquad (A28)$$

式中：Φ_P是单位面积上的表面热损耗速率，它取决于核电厂对水池的热输入。

利用按$T=T_E$算出的K值来简化计算，得出的结果是保守的。T_E和K值

依赖于气象参数，而且是在使用长期气象数据组进行计算时作为时间的函数得到的。

V.2.2 塞状流模型

我们将把采用塞状流模型的方法作为一个例子来加以概述。核电厂出水口和进水口之间的水塞被分成n个完全混合的单元，用i来表示它们，i=1，2，…，n。符号：

$T_{w,i}$ 第i个单元的水温；

$T_{w,o}$ 从核电厂进入水池的水温；

V_i 第i个单元的体积；

H_p 从核电厂到水池的热输出；

m 质量流量；

σ 水的比热；

ρ 水的密度；

Ai 第i个单元的表面积；

Ci 第i个单元的热容量，$C_i=\alpha\rho V_i$；

t 时间。

通过核电厂后水温升为：

$$T_{w,o}-T_{w,n}=\frac{H_p}{mo} \tag{A29}$$

通过平流，第i个单元热量的净增加为：

$$m\sigma(T_{w,i}-1-T_{w,i}) \tag{A30}$$

表面热损耗率是：

$$A_iK(T_{w,i}-T_E) \tag{A31}$$

第i个单元热积累率ΔΦi由下式给出：

$$\Delta\Phi_i=C_i\frac{\partial T_{w,i}}{\partial t}=m\sigma(T_{w,i-1}-T_{w,i})-KA_i(T_{w,i}-T_E) \tag{A32}$$

对于时间步长Δt

$$\Delta T_{w,i}=\int_t^{t+\Delta t}\frac{\Delta\Phi_i}{C_i}dt \tag{A33}$$

解出方程（A29—A33）的$T_{w,i}$值，然后利用计算蒸发热损耗的半经验公式来计算出各单元的蒸发速率。

V.3 结论

用本附录所叙述的方法，由记录的或估算的气象数据、核电厂运行特性、水

池的几何尺寸和适当的随时间变化的水池边界特性，可计算出水池的总体性能（水温和通过蒸发而引起的水损耗）。如果使用最不利的（记录中最差的）气象数据和水位条件，就可以对失水事故停堆条件下的水池响应作保守的分析。对于最终分析，最好采用更完善的模型。

应评价对水池性能不太严峻的气象条件的组合情况。这种评价应按相似于上述的方法进行，但应考虑短时期的水池性能。然后，利用本导则 4.2.2 中所述的三种参照时限的移动平均值评价热和水损耗的短期估算。根据三组结果来确定环境变量的最差值和只超过总时段 5%或 10%的数值组。

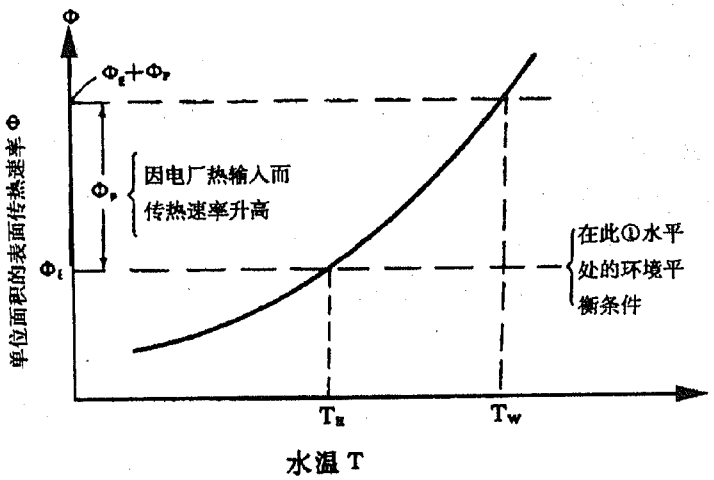

图 A3 表面传热速率随水温的变化

附录Ⅵ 龙卷风

Ⅵ.1 概述

龙卷风看起来就像从云底向下延伸的一个凝聚的漏斗或者像从地面升起的旋转的尘云。像移动着的暴风，有时沿着它的路径可以形成一个或多个间隔开的龙卷风，即在行进数公里后升起，然后又沿着行进路径重新出现。

一个龙卷风的漩涡可以用它的切向、径向和垂直方向的气流以及相关的大气压降来描述。在本附录中，假定该风的三个分量是轴对称的。

龙卷风可以用相互一致的参数组，包括最大水平风速、最大水平风速半径、垂直风速、径向风速、整个龙卷风的平移速度和气压变化来表征。

通常，主要是按照龙卷风对灌木丛、树木和构筑物的最大破坏程度来对它分类。富士达的F等级定义破坏的类别（见表A9），并且标示为F0，F1，F2级等等。用这种等级来确定龙卷风沿途每个受袭击点的破坏强度，也可按照它的最大破坏强度对龙卷风进行分类。

龙卷风可见部分的大小有相当大的不同，垂直方向的长度一般取决于云底的高度，大约为300～3000米，或者更高，稍微伸入云中。触地龙卷风产生的破坏轨迹的宽度，变化范围从几米到大于5公里。破坏轨迹的长度变化范围从几米到几百公里。龙卷风的风速估计为30米/秒到大于140米/秒。

海龙卷与龙卷风相似，但是它们一般在更均匀的大气条件下形成。它们在水体上面形成，有时越过海岸线进入内陆几公里。在特性上它们与龙卷风相似，有一个高速空气漩涡和从云底向下延伸的结构；有时它们是破坏性的。海龙卷风的强度往往比龙卷风小，而且体积也小。关于它们出现的频率和特性的资料很少。

Ⅵ.2 富士达皮尔森分类

Ⅵ.2.1 龙卷风的风速

富士达F等级是根据龙卷风引起的破坏程度对龙卷风强度所作的一种分类。发生在它的路径内的最大破坏被看作是对龙卷风的全面评价。

下列关系式用于计算最大风速（V_F）的下限，单位是米/秒，它与给定的F等级的（FX）龙卷风有关。

$$V_{FX}=6.30\ (X+2)^{1.5}$$

$$X=1,\ 2,\ \cdots,\ 5 \qquad \text{(A34)}$$

当等级数增大时，这个关系式会给出逐渐增大的增量。F等级之间的风速增量是足够大的，可以在相当于一个等级的可能误差范围之内对风的破坏情况作出估价。

F等级的特征和可能造成的破坏情况的描述列在表A9中。

表 A9 按照富士达 F 等级对龙卷风强度所作的分类

等级	伴生的破坏
F0	<33 米/秒，轻度破坏 对烟囱和电视天线有一些破坏；树的细枝被刮断；浅根树被刮倒。
F1	33—49 米/秒，中等破坏 剥掉屋顶表层；刮坏窗户；轻型车拖活动住房（或野外工作室）被推动或推翻；一些树被连根拔起或被折断；行驶的汽车被吹离道路。(32.6 米/秒是飓风的起始风速)。
F2	50—69 米/秒，相当大的破坏 掀掉框架结构房屋的屋顶，留下坚固的直立墙壁；农村不牢固的建筑物被毁坏；车拖活动住房(或野外工作室)被毁坏；大树被折断或连根拔起；火车车厢被吹翻；产生轻型飞射物；小汽车被吹离公路。
F3	70—92 米/秒，严重破坏 框架结构房屋的屋顶和一些墙被掀掉；一些农村建筑物被完全毁坏；火车被吹翻；钢结构的飞机库和仓库型的建筑物被扯破；小汽车被吹离地面；森林中大部分树被连根拔起、折断或被夷平。
F4	93—116 米/秒，摧毁性破坏 整个框架结构的房屋被毁坏，留下一堆碎片；钢结构被严重破坏；树木被吹起后产生小的撕裂，碎片飞扬；汽车和火车被抛出一些距离或滚动相当的距离；产生大的飞射物。
F5	117—140 米/秒，难以置信的破坏 整个框架结构的房屋从地基上被抛起；钢筋混凝土结构被严重破坏；产生大小相当于汽车的飞射物；会发生难以置信的现象。
F6—F12	141 米/秒至声速（330 米/秒），不可思议的破坏 万一发生最大风速超过 F6 的龙卷风，破坏的程度和型式是不可思议的。许多飞射物，如冰柜、水加热器、贮罐和汽车，会对构筑物产生严重的次生破坏。

Ⅵ.2.2 路径长度

龙卷风的路径长度是它与地面接触期间所经过的那段路程的长度。皮尔森路径长度标度是根据龙卷风实际经过的路径长度来确定龙卷风的等级。用方程(A35)计算路径长度的下限 $L_p x$（以米为单位），它与一个给定的皮尔森标度等级 PX 有关。

$$L_{px}=1609\times10^{0.5(x-1)},\ X=1,\ 2,\ \cdots,\ 5 \qquad (A35)$$

Ⅵ.2.3 路径宽度

龙卷风的路径宽度是在垂直于路径方向上测量的破坏面积的平均宽度。这

样，悬在空中不与地面接触部分所掠过的路径不包括在平均值之内。皮尔森路径—宽度标度的等级是根据龙卷风的平均宽度来定的。使用下面的关系式计算路径宽度的下限 $W_p x$（以米为单位），它与一个给定的皮尔森标度等级 PX 有关：

$$W_{px}=1609\times10^{0.5(x-5)},\ X=1,\ 2,\ \cdots,\ 5 \qquad (A36)$$

与富士达皮尔森龙卷风标度有关的风速值、路径长度和路径宽度在表 A10 中给出。

表 A10 富士达皮尔森龙卷风等级

最大风速范围 V_F（米/秒）	路径长度范围 L_{px}（公里）	路径宽度范围 W_{px}（米）
F0 小于 33	P0 小于 1.6	P0 小于 16
F1 33—49	P1 1.6—5.0	P1 16—50
F2 50—69	P2 5.1—16.0	P2 51—160
F3 70—92	P3 16.1—50.9	P3 161—509
F4 93—116	P4 51—160	P4 510—1600
F5 117—140	P5 161—507	P5 1601—5070

注意：风速值，路径长度和路径宽度是从方程（A34—A36）计算得出的。大多数龙卷风都在本表所列的等级范围之内。

Ⅵ.3 龙卷风风险度方法

龙卷风风险度模型，被认为比别的模型更接近实际，因为它考虑了破坏带横断面上不同的破坏程度。在该方法中涉及的四个基本步骤如下：

（1）对厂址周围总的（即大的）区域确定面积—强度关系；

（2）对厂址周围局部区域确定事件—强度关系；

（3）计算局部区域内某个点遭受给定风速范围内某一风速的概率；

（4）确定局部区域内风速大于某个给定阈值的概率。（有关参考文献中介绍了这种模型的应用）。

Ⅵ.3.1 面积—强度关系

为了评价平均破坏面积与风强度的关系，要确定一个根据气象和自然地理齐性要求而选择的总区域。根据该区域龙卷风破坏的累积资料，可利用平均破坏面积和风速获得面积—强度关系。这种关系可取下述形式：

$$\log(a_i)=c\log(\overline{V}_i)-k \qquad (A37)$$

式中：a_i 是富士达强度等级为 i 时的平均破坏面积；

$\overline{V}_i$ 是富士达强度等级为 i 时的中位值风速；

c，k 是根据最小二乘线性回归分析得到的常数。

Ⅵ.3.2 事件—强度关系

要确定一个厂址所在且完全处于总区域内的局部区域，以便评价给定强度等级龙卷风发生的次数。从该局部区域龙卷风的累积资料确定高于每个强度等级（即所具有的风速超过一个给定值）事件发生的合计次数。这些要素提供了下述形式的函数关系：

$$\log(n_i) = c'u_i + k' \tag{A38}$$

式中：n_i 是最大风速超过某个阈值风速 u_i 的龙卷风发生的累积次数；

u_i 是富士达强度等级为 i 的阈值风速；

c'，k' 是根据最小二乘线性回归分析得到的常数。

为了导出这种关系，龙卷风累积资料只需要按最大风速列表。对于这种单一参数（风速），可能比表征破坏面积的多参数会有更长期的记录（例如 F 标度形式）可供利用。所以，由于这种长期的记录，局部区域应能为事件—强度关系提供足够的数据组。

龙卷风累积资料的频率分布可能呈现出比单调特性更多的特性。在这种情况下，可能需要对累积资料分类，以评价两种或多种函数关系。应该认识到，对于在人员稀少区域收集的龙卷风累积资料，低强度事件可能漏报。

这种关系最终将表示为年次数分布与强度等级的关系。在风险度模型中使用了按等级的年平均次数 λ_i。

Ⅵ.3.3 风速概率关系

为了获得局部区域超过某些阈值风速的某一风速的概率，要把面积—强度和事件—强度关系与组合兰金涡流风速分布图结合起来考虑。这个兰金涡流图提供了考虑龙卷风内部风速分等，因而也是破坏性分等的机理。

图 A4 和图 A5 说明了受破坏面积与风速 V_j 大小的关系，假定在最大风速半径以外的分布为组合兰金涡流型（即 $V \times R =$ 常数）。在这种风险度模型中的平均破坏面积假定是由等于或大于 33.5 米/秒的风速造成的破坏面积。利用关系式 $VR =$ 常数，于是 $VR = 33.5R_d$，其中 R_d 是最大破坏半径。对于一个 i 等级的龙卷风，在整个破坏路径长度 L_i 上被扫过的破坏面积 $a_i = 2L_i \cdot R_d$，所以：

$$VR = 33.5\frac{a_i}{2L_i} \tag{A39}$$

其中 a_i 是从方程(A37)的面积—强度关系获得的。龙卷风中相应于风速 V 的半径是：

$$R = 33.5\frac{a_i}{2L_iV} \tag{A40}$$

最大强度为 i 的龙卷风破坏路径内的面积，相应于富士达等级 F_j（见表 A9）有关的风速区间，也就是区间 V_j 到 V_{j+1}，这个面积是：

$$a_{ij}=2(R_j-R_{j+1})L_i=33.5a_i\frac{V_{j+1}-V_j}{V_j\cdot V_{j+1}} \qquad j<i \qquad (A41)$$

式中：V_j 是等级 F_j 的最低风速①。

对于一个给定的 i 等级的龙卷风的最高风速区间，破坏面积从 R＝0 延伸到 $R=R_j$，而 j＝i：

$$a_{ii}=2R_{j=i}\cdot L_i=33.5\frac{a_i}{V_{j=i}} \qquad (A42)$$

局部区域某个点在一年之内经受 F_j 等级风速的概率 $P(V_j,V_{j+i})$ 是：

$$P(V_j,V_{j+1})=\frac{\sum_{i=j}^{n}\lambda_i\cdot a_{ij}}{A} \qquad (A43)$$

式中：λ_i 是局部区域 i 等级龙卷风每年发生的次数（从事件—强度关系方程（A38）中得出）；

A 是局部区域的面积；

n 是该区域所考虑的最强的龙卷风等级。

Ⅵ.3.4 超过风速 V_k 的概率

局部区域某个点经受风速大于或等于 F 标度强度等级 K 的风速的概率是：

$$P_E(V_K)=\sum_{j=k}^{n}P(V_j,V_{j+1}) \qquad (A44)$$

通过概率—风速曲线，可以很容易地得到关于风险度模型的概率谱。

Ⅵ.4 龙卷风模型

用下述简单模型，可评价设计基准龙卷风其他有关参数（例如，压降速率和总压降）。在这个模型中：

$$\frac{dP}{dt}=\frac{V_T}{R_m}\rho V_m^2 \qquad (A45)$$

式中：$\frac{dP}{dt}$是最大压降速率；

V_T 是龙卷风的平移速度；

R_m 是最大旋转风速半径；

① 例如：对 j＝3，风速 V_j＝70 米/秒，V_{j+1}＝93 米/秒。

ρ 是空气密度；

V_m 是最大旋转风速。

并且 $\Delta P \approx \rho V_m^2$； (A46)

式中：ΔP 是总压力降。

根据旋衡风方程得到这些关系式，在这个模型中，旋衡风方程被用于描述龙卷风向内的径向压力和离心力之间的平衡。

为了评价总压力降和最大压降速率，必须对最大旋转风速半径（R_m）和最大平移风速（V_T）两者进行评价。对于强龙卷风，假定 R_m 约为 50 米；并且根据下述假定推导出最大旋转风速和最大平移风速，对于强龙卷风假定它们的比值为常数，并由下式给出：

$$\frac{V_m}{V_T}=\frac{290}{70} \tag{A47}$$

根据局部龙卷风的特点，用类似的方法可对该局部区域评价压降速率和总压降。

Ⅵ.5 龙卷风产生的飞射物

计算龙卷风产生的飞射物的碰撞速度是困难的，这是由于下列各项的不确定性造成的：

(1) 飞射物进入龙卷风场的方式（例如，爆炸的，气动的或滑行的）；

(2) 在龙卷风中被加速物体的空气动力学系数；

(3) 龙卷风场的形状和速度梯度。

建议将以下数据作为龙卷风产生飞射物的暂行规定：

一个 1800 公斤的汽车；

一个 125 公斤重的 20 厘米穿甲炮弹；

一个 2.5 厘米实心钢球。

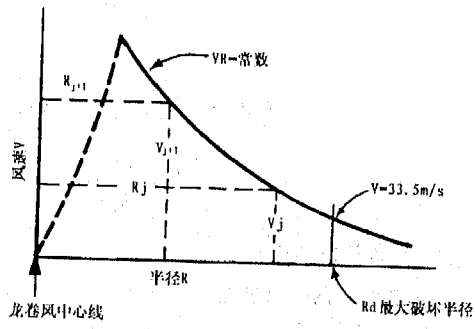

图 A4 兰金涡流风速分布图

对于这些飞射物，可把设计基准龙卷风最大水平风速的 35%作为碰撞速度。

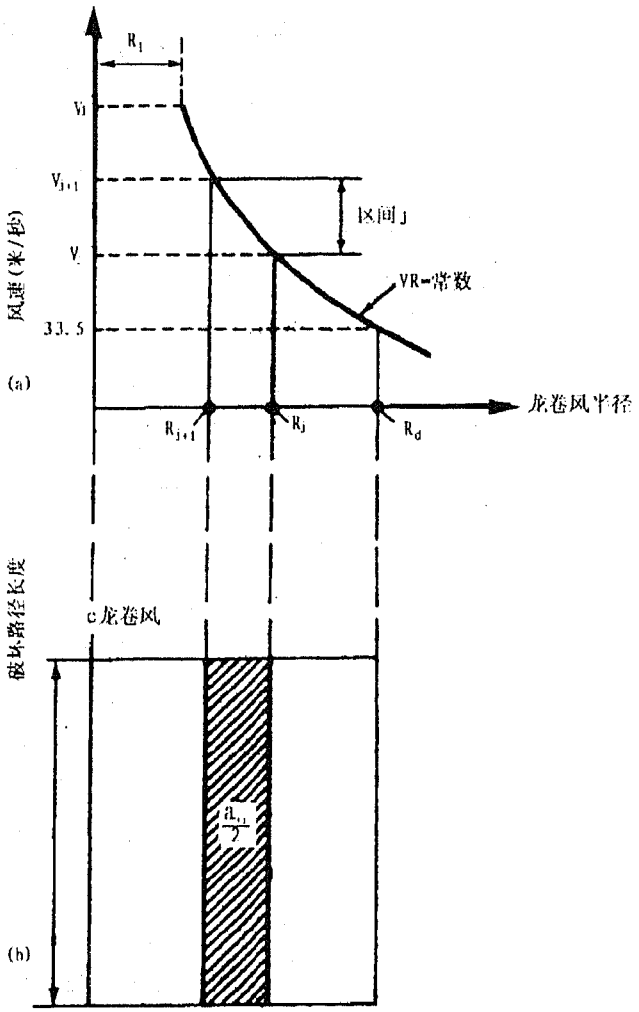

图 A5 兰金涡流风速分布—破坏面积图

(a) 风速与龙卷风半径的关系

(b) 强度为 i 的龙卷风在风速区间 j 中所造成的破坏面积